

Capitolo 1

Logica proposizione e calcolo dei predicati

Esercizio 1.0.1. Verificare se la seguente forma proposizionale

$$(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$$

è una tautologia.

Svolgimento. Ricordiamo che una forma proposizionale è una tautologia se la sua tabella di verità assume sempre valore vero V . Ricordando che la tabella di verità dell'implicazione $\alpha \Rightarrow \beta$ è la seguente

α	β	$\alpha \Rightarrow \beta$
V	V	V
F	V	V
V	F	F
F	F	V

allora si ottiene che $(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$ è una tautologia se quando q è F , allora $(p \wedge (p \Rightarrow q))$ è anch'essa falsa. Si osserva facilmente che ciò accade

p	q	$(p \wedge (p \Rightarrow q))$
V	F	F
F	F	F

dunque $(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$ è una tautologia.

Esercizio 1.0.2. Siano α, β, γ tre forme proposizionali. Verificare se la forma

$$(\alpha \Rightarrow \beta \vee (\neg \gamma)) \Leftrightarrow ((\neg \alpha) \Rightarrow (\neg \beta) \vee \gamma)$$

è una tautologia.

Svolgimento. Ricordiamo che una forma proposizionale è una tautologia se la sua tabella di verità assume sempre valore vero V e che una formula del tipo $r \Leftrightarrow s$ è una tautologia se e solo se r e s sono logicamente equivalenti, cioè hanno la stessa tabella di verità. Di conseguenza, è sufficiente determinare se le formule $\alpha \Rightarrow \beta \vee (\neg\gamma)$ e $(\neg\alpha) \Rightarrow (\neg\beta) \vee \gamma$ sono logicamente equivalenti. Computando la loro tabella di verità, risulta che

α	β	γ	$\alpha \Rightarrow \beta \vee (\neg\gamma)$	$(\neg\alpha) \Rightarrow (\neg\beta) \vee \gamma$
V	V	V	V	V
F	F	F	V	V
F	V	V	V	V
V	F	V	F	V
V	V	F	V	V
F	F	V	V	V
F	V	F	V	F
V	F	F	V	V

in corrispondenza delle terne (V, F, V) e (F, V, F) non assumono lo stesso valore di verità, dunque non sono logicamente equivalenti e la forma

$$(\alpha \Rightarrow \beta \vee (\neg\gamma)) \Leftrightarrow ((\neg\alpha) \Rightarrow (\neg\beta) \vee \gamma)$$

non è una tautologia.

Un altro modo per svolgere questo esercizio è ricordare che la formula $p \Rightarrow q$ è logicamente equivalente a $\neg p \vee q$, allora $\alpha \Rightarrow \beta \vee (\neg\gamma)$ è logicamente equivalente a $\neg\alpha \vee \beta \vee (\neg\gamma)$ e $(\neg\alpha) \Rightarrow (\neg\beta) \vee \gamma$ è logicamente equivalente a $\alpha \vee (\neg\beta) \vee \gamma$. Dunque

$$(\alpha \Rightarrow \beta \vee (\neg\gamma)) \Leftrightarrow ((\neg\alpha) \Rightarrow (\neg\beta) \vee \gamma)$$

è una tautologia se e solo se $\neg\alpha \vee \beta \vee (\neg\gamma)$ è logicamente equivalente a $\alpha \vee (\neg\beta) \vee \gamma$. Anche in questo caso, in corrispondenza delle terne (V, F, V) e (F, V, F) , le due forme non assumono lo stesso valore di verità.

Esercizio 1.0.3. Determinare se la seguente forma proposizionale è una tautologia

$$(p \Rightarrow p) \Rightarrow (((q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)))).$$

Svolgimento. Ricordiamo che una forma proposizionale è una tautologia se la sua tabella di verità assume sempre valore vero V e che una formula del tipo $r \Leftrightarrow s$ è una tautologia se e solo se r e s sono logicamente equivalenti, cioè hanno la stessa tabella di verità.

Osserviamo che $p \Rightarrow p$ è ovviamente una tautologia, allora poiché la tabella di verità dell'implicazione $\alpha \Rightarrow \beta$ è la seguente

α	β	$\alpha \Rightarrow \beta$
V	V	V
F	V	V
V	F	F
F	F	V

allora la formula

$$(p \Rightarrow p) \Rightarrow (((q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s))))$$

è una tautologia se $(q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s))$ è anch'essa una tautologia. Dunque dimostrare che $(q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s))$ è una tautologia, significa dimostrare che $q \Rightarrow (r \wedge s)$ e $(q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)$ sono logicamente equivalenti. Computando le loro tabelle di verità, risulta che

q	r	s	$q \Rightarrow (r \wedge s)$	$(q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)$
V	V	V	V	V
F	F	F	V	V
F	V	V	V	V
V	F	V	F	F
V	V	F	F	F
F	F	V	V	V
F	V	F	V	V
V	F	F	F	F

sono logicamente equivalenti, dunque la formula

$$(p \Rightarrow p) \Rightarrow ((q \Rightarrow (r \wedge s)) \Leftrightarrow ((q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)))$$

è una tautologia. Un altro modo per vedere che le formule $q \Rightarrow (r \wedge s)$ e $(q \Rightarrow r) \wedge (q \Rightarrow s)$ sono logicamente equivalenti è ricordare che vale la "distributività" dell'implicazione $\Rightarrow$ rispetto alla congiunzione $\wedge$.

Esercizio 1.0.4. Negare la formula

$$\phi(y) : \forall x \in \mathbb{N}(x < y \Rightarrow y^2 < 0).$$

Inoltre,

1. le formule $\phi(1)$ e $\phi(0)$ sono vere?

Svolgimento. Ricordiamo che la forma $\neg(\alpha \Rightarrow \beta)$ è logicamente equivalente a $\alpha \wedge \neg\beta$ e che $\neg\forall x\phi(x)$ logicamente equivalente a $\exists x\neg\phi(x)$.

Dobbiamo negare $\phi(y)$, cioè dobbiamo scrivere la formula $\neg\phi(y)$. Per quanto scritto prima $\neg\phi(y) = \exists x \in \mathbb{N}(x < y \wedge \neg(y^2 < 0)) = \exists x \in \mathbb{N}(x < y \wedge y^2 \geq 0)$.

1. La formula $\phi(1)$ è $\forall x \in \mathbb{N}(x < 1 \Rightarrow 1^2 < 0) = \forall x \in \mathbb{N}(x < 1 \Rightarrow 1 < 0)$ e ci stiamo chiedendo se tale formula è vera, cioè se è vero che dato un qualsiasi numero naturale x , se x è minore di 1, allora 1 è minore di 0. Basta osservare che $\phi(1)$ è falsa se e solo se $\neg\phi(1)$ è vera, cioè se e solo se

$$\neg\phi(1) = \exists x \in \mathbb{N}(x < 1 \wedge 1 \geq 0)$$

è vera. Infatti $\neg\phi(1)$ è vera in quanto $x = 0 < 1$ e $1 \geq 0$. Dunque la formula $\phi(1)$ è falsa.

Consideriamo ora la formula $\phi(0)$, cioè $\forall x \in \mathbb{N}(x < 0 \Rightarrow 0 < 0)$ e ci stiamo chiedendo se tale formula è vera, cioè se è vero che dato un qualsiasi numero naturale x , se x è minore di 0, allora 0 è minore di 0. Osserviamo però che, in questo caso, l'antecedente dell'implicazione, cioè $x < 0$ con $x \in \mathbb{N}$ non è mai verificata, perché non esiste nessun numero naturale < 0 , cioè l'antecedente dell'implicazione è sempre falsa. Ricordando la tabella di verità dell'implicazione

α	β	$\alpha \Rightarrow \beta$
V	V	V
F	V	V
V	F	F
F	F	V

questo significa dire che tutta l'implicazione è sempre vera, dunque la formula $\phi(0)$ è vera.

Esercizio 1.0.5 (Esercizio 1 (primo punto) - Prova scritta del 13 Gennaio 2022). La forma proposizionale $p \vee (p \Rightarrow q)$ è una tautologia?

Svolgimento. Ricordiamo che una forma proposizionale è una tautologia se la sua tabella di verità assume sempre valore vero V . Dunque, tabuliamo la tabella di verità della forma $p \vee (p \Rightarrow q)$.

p	q	$p \vee (p \Rightarrow q)$
V	V	V
F	V	V
V	F	V
F	F	V

quindi si vede immediatamente che la forma $p \vee (p \Rightarrow q)$ è una tautologia.

Esercizio 1.0.6. Individuare un connettivo proposizionale da sostituire al simbolo '?' in

$$(p \vee (p \wedge q))?(p \vee q)$$

in modo che questa forma proposizionale diventi una tautologia.

Svolgimento. Ricordiamo che una formula proposizionale è una tautologia quando la sua tabella di verità assume sempre valore vero V .

Osserviamo che $p \vee (p \wedge q)$ è logicamente equivalente a $(p \vee p) \wedge (p \vee q)$ (usando la distributività del $\vee$ rispetto al $\wedge$), e $p \vee p$ è logicamente equivalente a p , dunque deduciamo che $p \vee (p \wedge q)$ è logicamente equivalente a $p \wedge (p \vee q)$. Dunque, bisogna capire quale connettivo si deve sostituire al simbolo '?' in

$$p \wedge (p \vee q)?(p \vee q)$$

in modo che questa forma proposizionale diventi una tautologia. È facile osservare che in generale $r \wedge s \Rightarrow s$ è una tautologia, dunque considerando nella nostra forma proposizionale $r = p$ e $s = p \vee q$ si deduce che $? \Rightarrow$.

Esercizio 1.0.7 (Esercizio 1 - Prova scritta del 10 Febbraio 2023). Scrivere la tavola di verità della forma proposizionale $(p \vee q) \Rightarrow r$ e, se ϕ, ψ, θ sono formule, negare

$$(\forall x \phi(x)) \Rightarrow \exists x(\psi(x) \vee \theta(x)).$$

Svolgimento. Scriviamo la tavola di verità della forma proposizionale $(p \vee q) \Rightarrow r$.

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \Rightarrow r$
V	V	V	V	V
F	F	F	F	V
F	V	V	V	V
V	F	V	V	V
V	V	F	V	F
F	F	V	F	V
F	V	F	V	F
V	F	F	V	F

Ricordiamo che la forma $\neg(\alpha \Rightarrow \beta)$ è logicamente equivalente a $\alpha \wedge \neg\beta$, che la forma $\neg(\alpha \vee \beta)$ è logicamente equivalente a $\neg\alpha \wedge \neg\beta$ e che $\neg\exists x\phi(x)$ logicamente equivalente a $\forall x\neg\phi(x)$. Neghiamo la formula

$$(\forall x\phi(x)) \Rightarrow \exists x(\psi(x) \vee \theta(x))$$

cioè consideriamo $\neg((\forall x\phi(x)) \Rightarrow \exists x(\psi(x) \vee \theta(x)))$, per quanto appena detto $\neg((\forall x\phi(x)) \Rightarrow \exists x(\psi(x) \vee \theta(x)))$ è logicamente equivalente a $(\forall x\phi(x)) \wedge \neg(\exists x(\psi(x) \vee \theta(x)))$. Osserviamo ora che $\neg(\exists x(\psi(x) \vee \theta(x)))$ è logicamente equivalente a $\forall x(\neg\psi(x) \wedge \neg\theta(x))$. Dunque deduciamo che la negata di

$$(\forall x\phi(x)) \Rightarrow \exists x(\psi(x) \vee \theta(x))$$

è

$$(\forall x\phi(x)) \wedge \forall x(\neg\psi(x) \wedge \neg\theta(x)).$$

Esercizio 1.0.8 (Esercizio 1 - Prova scritta del 6 Novembre 2023). Siano ϕ e ψ due forme proposizionali. Se ψ è una tautologia, lo è anche $\phi \Rightarrow \psi$?

Svolgimento. Ricordiamo che una formula proposizionale è una tautologia quando la sua tabella di verità assume sempre valore vero V . Possiamo computare la tabella di verità di $\phi \Rightarrow \psi$, ricordando che la formula ψ è una tautologia, dunque assume sempre valore vero.

ϕ	ψ	$\phi \Rightarrow \psi$
V	V	V
F	V	V

Risulta allora che la formula $\phi \Rightarrow \psi$ è una tautologia.

Esercizio 1.0.9 (Esercizio 6 - Prova scritta del 22 Aprile 2024). Se ψ , θ e δ sono variabili proposizionali, stabilire se una, entrambe o nessuna delle seguenti è una tautologia:

1. $(\psi \wedge \neg(\neg\theta \vee \neg\delta)) \Leftrightarrow (\psi \wedge \theta \wedge \delta)$
2. $(\psi \wedge \neg(\neg\theta \vee \neg\delta)) \Leftrightarrow (\psi \wedge (\theta \vee \delta))$.

Svolgimento. Ricordiamo che una formula del tipo $r \Leftrightarrow s$ è una tautologia se e solo se r e s sono logicamente equivalenti, cioè hanno la stessa tabella di verità.

1. Per determinare se $(\psi \wedge \neg(\neg\theta \vee \neg\delta)) \Leftrightarrow (\psi \wedge \theta \wedge \delta)$ è una tautologia allora è sufficiente determinare se le formule $\psi \wedge \neg(\neg\theta \vee \neg\delta)$ e $\psi \wedge \theta \wedge \delta$ sono logicamente equivalenti. Ricordiamo che $\neg(p \vee q)$ è logicamente equivalente a $\neg p \wedge \neg q$ e che $\neg(\neg p)$ è logicamente equivalente a p , dunque $\neg(\neg\theta \vee \neg\delta)$ è logicamente equivalente a $\theta \wedge \delta$. Quindi $\psi \wedge \neg(\neg\theta \vee \neg\delta)$ è logicamente equivalente a $\psi \wedge \theta \wedge \delta$ quindi la formula $(\psi \wedge \neg(\neg\theta \vee \neg\delta)) \Leftrightarrow (\psi \wedge \theta \wedge \delta)$ è una tautologia.
2. Poiché si è osservato al punto precedente che $(\psi \wedge \neg(\neg\theta \vee \neg\delta)) \Leftrightarrow (\psi \wedge \theta \wedge \delta)$ è una tautologia, cioè che $\psi \wedge \neg(\neg\theta \vee \neg\delta)$ e $\psi \wedge \theta \wedge \delta$ sono logicamente equivalenti. Allora se fosse che anche $(\psi \wedge \neg(\neg\theta \vee \neg\delta)) \Leftrightarrow (\psi \wedge (\theta \vee \delta))$ è una tautologia, allora anche $\psi \wedge \neg(\neg\theta \vee \neg\delta)$ e $\psi \wedge (\theta \vee \delta)$ sono logicamente equivalenti, cioè in particolare $\psi \wedge \theta \wedge \delta$ e $\psi \wedge (\theta \vee \delta)$ sono logicamente equivalenti. Si vede facilmente però che non lo sono, in quanto in corrispondenza della terna $\psi = V$, $\theta = V$ e $\delta = F$, si ha che $\psi \wedge \theta \wedge \delta$ è falsa F mentre $\psi \wedge (\theta \vee \delta)$ è vera V .

Esercizio 1.0.10 (Esercizio 1 - Prova scritta del 19 Giugno 2025). Quale connettivo proposizionale tra $\wedge, \vee, \Rightarrow$ va sostituito a $*$ in modo che la forma proposizionale

$$p \text{ XOR } q \Leftrightarrow \neg((p \Rightarrow q) \wedge (p * \neg q))$$

sia una tautologia?

Svolgimento. Ricordiamo che una formula del tipo $r \Leftrightarrow s$ è una tautologia se e solo se r e s sono logicamente equivalenti, cioè hanno la stessa tabella di verità, di conseguenza, è sufficiente determinare quale connettivo proposizionale tra $\wedge, \vee, \Rightarrow$ va sostituito a $*$ in modo che le formule $p \text{ XOR } q$ e $\neg((p \Rightarrow q) \wedge (p * \neg q))$ sono logicamente equivalenti.

Osserviamo che $\neg(p \Rightarrow q)$ è logicamente equivalente a $p \wedge \neg q$, dunque se $*$ fosse uguale a $\wedge$, allora $(p \Rightarrow q) \wedge (p \wedge \neg q)$ è logicamente equivalente alla formula $(p \Rightarrow q) \wedge \neg(p \Rightarrow q)$. Osserviamo che in generale data α una forma proposizione, allora $\alpha \wedge \neg\alpha$ è una contraddizione, cioè presenta valori di verità sempre falsi F , dunque nel nostro caso, con $\alpha = p \Rightarrow q$, la forma $(p \Rightarrow q) \wedge \neg(p \Rightarrow q)$ è una contraddizione e dunque la sua negata $\neg((p \Rightarrow q) \wedge \neg(p \Rightarrow q))$ è una tautologia, cioè presenta valori di verità sempre veri V . Dunque tale formula non può essere logicamente equivalente alla formula $p \text{ XOR } q$ la cui tabella di verità è la seguente.

p	q	$pXORq$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Allora $*$ $\neq$ $\wedge$. Supponiamo che $*$ $=$ $\vee$, allora

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \vee \neg q$	$\neg((p \Rightarrow q) \wedge (p \vee \neg q))$
V	V	V	V	F
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	F

Supponiamo che $*$ $=$ $\Rightarrow$, allora

p	q	$p \Rightarrow q$	$p \Rightarrow \neg q$	$\neg((p \Rightarrow q) \wedge (p \Rightarrow \neg q))$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	V	F	V
F	F	V	V	F

Dunque, si deduce che la risposta corretta è $*$ $=$ $\vee$.

Esercizio 1.0.11 (Esercizio 1 - Prova scritta del 11 Settembre 2025). Le formula proposizionale

$$p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow p))))))$$

è una tautologia?

Svolgimento. Ricordiamo che una formula proposizionale è una tautologia quando la sua tabella di verità assume sempre valore vero V .

È facile osservare che la formula $p \Rightarrow p$ è una tautologia e che in generale, una formula proposizionale del tipo $q \Rightarrow \alpha$ dove α è una tautologia, è ancora una tautologia. Ciò implica che la formula $p \Rightarrow (p \Rightarrow p)$ è una tautologia, dunque, iterando tale ragionamento, anche la formula $p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow (p \Rightarrow p))))))$ è una tautologia.

Esercizio 1.0.12 (sì, Esercizio 1 - Prova scritta del 15 Gennaio 2026). Di ciascuna delle forme proposizionali $((p \Rightarrow q) \Rightarrow q) \Rightarrow p$ e $p \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow q)$ stabilire se è o non è una tautologia.

Svolgimento. Ricordiamo che una forma proposizionale è una tautologia quando la sua tabella di verità assume sempre valore vero V . Ricordando la tabella di verità dell'implicazione

α	β	$\alpha \Rightarrow \beta$
V	V	V
F	V	V
V	F	F
F	F	V

allora la forma proposizionale $((p \Rightarrow q) \Rightarrow q) \Rightarrow p$ è una tautologia se quando p è falsa F , allora $(p \Rightarrow q) \Rightarrow q$ non assume mai valore vero, cioè assume sempre valore falso. Si vede facilmente che se $p = F$ e $q = V$ allora $p \Rightarrow q$ è vera V e $(p \Rightarrow q) \Rightarrow q$ è vera V , dunque $((p \Rightarrow q) \Rightarrow q) \Rightarrow p$ non è una tautologia. Per semplicità, scriviamo la tabella di verità di $(p \Rightarrow q) \Rightarrow q$

p	q	$(p \Rightarrow q) \Rightarrow q$
V	V	V
F	V	V
V	F	V
F	F	F

Consideriamo ora la forma proposizionale $p \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow q)$. Facendo riferimento alla tabella di verità dell'implicazione, allora $p \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow q)$ è una tautologia se quando p è vera V , allora $(p \Rightarrow q) \Rightarrow q$ non assume mai valore falso, cioè se assume sempre valore vero. Per quanto scritto precedentemente, questo si verifica, la forma proposizionale $p \Rightarrow ((p \Rightarrow q) \Rightarrow q)$ è anch'essa una tautologia.

Esercizio 1.0.13 (Esercizio 1 - Prova del 11 Febbraio 2026). E' vero o falso?

$$\forall x \in \mathbb{N}(\exists y \in \mathbb{N}(\forall z \in \mathbb{N}(x + y \geq z)));$$

$$\forall x \in \mathbb{N}(\exists y \in \mathbb{N}(\forall z \in \mathbb{N}(x \geq y \Rightarrow x + y < z))).$$

Svolgimento. La formula $\forall x \in \mathbb{N}(\exists y \in \mathbb{N}(\forall z \in \mathbb{N}(x + y \geq z)))$ possiamo interpretarla nel seguente modo: per ogni numero naturale x esiste un numero naturale y tale che $x + y$ è maggiore di un qualunque numero naturale z ? Basta ricordare che l'insieme dei numeri naturali $\mathbb{N}$ è illimitato (superiormente), cioè preso un qualsiasi numero naturale n , esiste sempre $n + 1 > n$. Dunque, la formula $\forall x \in \mathbb{N}(\exists y \in \mathbb{N}(\forall z \in \mathbb{N}(x + y \geq z)))$ è falsa se la sua negata è vera, cioè se $\neg(\forall x \in \mathbb{N}(\exists y \in \mathbb{N}(\forall z \in \mathbb{N}(x + y \geq z))))$ è vera. Ma la formula $\neg(\forall x \in \mathbb{N}(\exists y \in \mathbb{N}(\forall z \in \mathbb{N}(x + y \geq z))))$ è logicamente equivalente a $\exists x \in \mathbb{N}(\forall y \in \mathbb{N}(\exists z \in \mathbb{N}(x + y < z)))$. Infatti, ad esempio per $x = 2$ comunque prendo y numero naturale, esiste sempre $z = 4 + y$ tale che $3 + y < 4 + y$. Dunque $\neg(\forall x \in \mathbb{N}(\exists y \in \mathbb{N}(\forall z \in \mathbb{N}(x + y \geq z))))$ è vera e quindi la formula di partenza $\forall x \in \mathbb{N}(\exists y \in \mathbb{N}(\forall z \in \mathbb{N}(x + y \geq z)))$ è falsa.

La formula $\forall x \in \mathbb{N}(\exists y \in \mathbb{N}(\forall z \in \mathbb{N}(x \geq y \Rightarrow x + y < z)))$ possiamo interpretarla nel seguente modo: per ogni numero naturale x esiste un numero naturale y tale che comunque prendo un numero naturale z , se $x \geq y$ allora $x + y < z$? In questo caso siamo in presenza di un'implicazione, $(x \geq y \Rightarrow x + y < z)$, e ci ricordiamo che se l'antecedente

dell'implicazione, cioè in questo caso $x \geq y$, è sempre falsa, allora tutta l'implicazione $x \geq y \Rightarrow x + y < z$ è vera per ogni $z \in \mathbb{N}$. Dunque se y è un qualsiasi numero naturale strettamente maggiore di x , ad esempio $y = x + 1$, allora $x \geq x + 1$ non è mai verificata, cioè è sempre falsa, allora tutta $(\forall z \in \mathbb{N}(x \geq y \Rightarrow x + y < z))$ è vera. Dunque la formula $\forall x \in \mathbb{N}(\exists y \in \mathbb{N}(\forall z \in \mathbb{N}(x \geq y \Rightarrow x + y < z)))$ è vera.

Esercizio 1.0.14 (Esercizio 1 - Prova del 5 Marzo 2026). Completare, aggiungendo un simbolo in ciascuno dei quattro punti indicati, la formula $\dots y \dots x(\dots \dots \psi)$ in modo che essa diventi equivalente alla negazione di $\exists x \forall y((\neg \phi) \Rightarrow \psi)$.

Svolgimento. Ricordiamo che la formula $\exists x \forall y \alpha$ è equivalente a $\forall x \exists y(\neg \alpha)$, che $\neg(\neg p)$ è equivalente a p e che $\neg(p \Rightarrow q)$ è equivalente a $p \wedge \neg q$.

Dobbiamo negare la formula $\exists x \forall y((\neg \phi) \Rightarrow \psi)$. Allora $\neg(\exists x \forall y((\neg \phi) \Rightarrow \psi))$ è logicamente equivalente a $\forall x \exists y(\neg((\neg \phi) \Rightarrow \psi))$ che è logicamente equivalente a $\forall x \exists y(\neg \phi \wedge \neg \psi)$.

Capitolo 2

Corrispondenze e funzioni

Esercizio 2.0.1. Sia $S = \{a, b, c\}$ e si considera la corrispondenza $\mathcal{R} = (\mathcal{P}(S) \times \mathbb{N}, G)$ dove il grafico $G = \{(X, n) : |X \setminus \{a\}| = n\}$. Determinare se $\mathcal{R}$ è o meno una funzione.

Svolgimento. Ricordiamo che una corrispondenza $\mathcal{R} = (S \times T, G)$, dove S, T sono insiemi non vuoti e G è un sottoinsieme di $S \times T$ detto grafico della corrispondenza, è una funzione se per ogni elemento $x \in S$ esiste un unico elemento $y \in T$ tale che $x\mathcal{R}y$, cioè tale che la coppia $(x, y) \in G$.

Scriviamo esplicitamente il grafico G della corrispondenza $\mathcal{R} = (\mathcal{P}(S) \times \mathbb{N}, G)$. Si vede che $G = \{(\emptyset, 0), (S, 2), (\{a\}, 0), (\{b\}, 1), (\{c\}, 1), (\{a, b\}, 1), (\{a, c\}, 1), (\{b, c\}, 2)\}$. Si vede allora dalla definizione che $\mathcal{R}$ è una funzione.

Esercizio 2.0.2. Sia $\mathcal{R} = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, G)$ la corrispondenza dove il grafico $G = \{(a, b) : b \text{ è un numero primo e } b \text{ divide } a\}$. Determinare se $\mathcal{R}$ è o meno una funzione.

Svolgimento. Ricordiamo che una corrispondenza $\mathcal{R} = (S \times T, G)$, dove S, T sono insiemi non vuoti e G è un sottoinsieme di $S \times T$ detto grafico della corrispondenza, è una funzione se per ogni elemento $x \in S$ esiste un unico elemento $y \in T$ tale che $x\mathcal{R}y$, cioè tale che la coppia $(x, y) \in G$. Ricordiamo inoltre che, come vedrete in seguito, indichiamo con $\mathbb{P}$ l'insieme dei numeri primi positivi, cioè $\mathbb{P} = \{2, 3, 5, 7, \dots\}$ e indichiamo con $\overline{\mathbb{P}}$ l'insieme dei numeri primi positivi e negativi, cioè $\overline{\mathbb{P}} = \{\pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 7, \dots\}$.

Osserviamo ad esempio che $6 = 2 \cdot 3$, dunque 2, 3 sono due numeri primi che dividono 6, dunque le coppie $(6, 2)$ e $(6, 3) \in G$, dunque non è vero che esiste un solo elemento in $\mathbb{Z}$ che è in relazione con 6, in quanto sia 2 che 3 sono in relazione con 6. Allora $\mathcal{R}$ non è una funzione.

Esercizio 2.0.3. Si consideri l'applicazione

$$f : (x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow f((x, y)) = x^2 - y^2 \in \mathbb{Z}.$$

Determinare

1. $\tilde{f}(\{1\}), \tilde{f}(\{2\})$.

Svolgimento. Ricordiamo che, data $f : S \rightarrow T$ una funzione da S in T , se $Y \subseteq T$ allora $\tilde{f}(Y) = \{x \in S : f(x) \in Y\}$.

Allora $\tilde{f}(\{1\}) = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2 - y^2 = 1\} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : (x - y)(x + y) = 1\}$. Considerando allora che $x, y \in \mathbb{Z}$ allora l'unica opzione possibile affinché il prodotto $(x - y)(x + y) = 1$ è che $x - y = 1 \wedge x + y = 1$ oppure $x - y = -1 \wedge x + y = -1$. In particolare affinché $x - y = 1 \wedge x + y = 1$, allora $x = 1 \wedge y = 0$, dunque si ha l'elemento $(1, 0) \in \tilde{f}(\{1\})$. D'altro canto affinché $x - y = -1 \wedge x + y = -1$ allora $x = -1 \wedge y = 0$, dunque si ha l'elemento $(-1, 0) \in \tilde{f}(\{1\})$. Quindi $\tilde{f}(\{1\}) = \{(1, 0), (-1, 0)\}$.

Consideriamo $\tilde{f}(\{2\}) = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : x^2 - y^2 = 2\} = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : (x - y)(x + y) = 2\}$. Considerando allora che $x, y \in \mathbb{Z}$ allora l'unica opzione possibile affinché il prodotto $(x - y)(x + y) = 2$ è che $x - y = 2 \wedge x + y = 1$ oppure $x - y = 1 \wedge x + y = 2$. È facile osservare che delle tali coppie $(x, y) \in \mathbb{Z}$ non esistono, dunque $\tilde{f}(\{2\}) = \emptyset$.

Esercizio 2.0.4. Si consideri l'applicazione

$$f : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow f(n) = s_n \in \mathbb{Z}.$$

dove s_n è il prodotto delle cifre di n nella sua rappresentazione in base 10. Determinare

$$1. \tilde{f}(\{1\}), \tilde{f}(\{10\}), \tilde{f}(\{1, 10\}).$$

Svolgimento. Ricordiamo che, data $f : S \rightarrow T$ una funzione da S in T , se $Y \subseteq T$ allora $\tilde{f}(Y) = \{x \in S : f(x) \in Y\}$. Inoltre se $A, B \subseteq T$, allora $\tilde{f}(A \cup B) = \tilde{f}(A) \cup \tilde{f}(B)$.

Osserviamo innanzitutto allora che $\tilde{f}(\{1, 10\}) = \tilde{f}(\{1\}) \cup \tilde{f}(\{10\})$, dunque è sufficiente determinare $\tilde{f}(\{1\}), \tilde{f}(\{10\})$. Allora $\tilde{f}(\{1\}) = \{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : s_n = 1\} = \{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : \text{tutte le cifre di } n \text{ sono uguali a } 1\} = \{1, 11, 111, 1111, \dots\}$. Invece $\tilde{f}(\{10\}) = \{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : s_n = 10\}$ ma poiché ogni cifra di n è < 10 allora l'unica opzione affinché $s_n = 10 = 2 * 5$ è che n abbia nella sua rappresentazione decimale una cifra uguale ad 5, l'altra uguale a 2 e le altre, eventuali, uguali a 1. Dunque $\tilde{f}(\{10\}) = \{25, 52, 125, 152, 215, 251, 512, 521, \dots\}$.

ES3 *Esercizio 2.0.5.* Si consideri l'applicazione

$$f : (a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z} \rightarrow f((a, b)) = b^a \in \mathbb{Z}.$$

Dove $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Determinare $\tilde{f}(\{0\}), \tilde{f}(\{-100\})$.

Svolgimento. Ricordiamo che, data $f : S \rightarrow T$ una funzione da S in T , se $Y \subseteq T$ allora $\tilde{f}(Y) = \{x \in S : f(x) \in Y\}$.

Allora $\tilde{f}(\{0\}) = \{(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z} : b^a = 0\} = \{(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z} : b = 0\} = \{(a, 0) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z}\}$. Invece $\tilde{f}(\{-100\}) = \{(a, b) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{Z} : b^a = -100\}$. Ovviamente se a è pari, allora $b^a \geq 0$ per ogni $b \in \mathbb{Z}$, dunque a non può essere pari. Se a è dispari ed è tale che $b^a = -100$ allora $|b^a| = |-100|$ cioè $|b|^a = 100$. Cerchiamo allora gli a dispari in $\mathbb{N}$ e i $b \in \mathbb{Z}$ tali che $|b|^a = 100$. Poiché $100 = 10^2$, allora l'unico a è $a = 1$ e quindi $b = |100| = \pm 100$. Ma l'unico $b \in \{-100, 100\}$ tale che $b^1 = -100$ è $b = -100$, dunque $\tilde{f}(\{-100\}) = \{(1, -100)\}$.

Esercizio 2.0.6 (Esercizio 2 - Prova scritta del 4 Ottobre 2022). Si consideri l'applicazione

$$f : A \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \min\{|a| : a \in A\} \in \mathbb{N}.$$

1. f è iniettiva? f è suriettiva?
2. Determinare $\vec{f}(\vec{f}(\{-2\}))$.

Svolgimento.

1. Ricordiamo che una funzione $f : S \rightarrow T$ è iniettiva se per ogni $x, y \in S$ tali che $f(x) = f(y)$ allora $x = y$ ed è suriettiva se per ogni $z \in T$ esiste un elemento $x \in S$ tale che $f(x) = z$.

La funzione f associa ad ogni sottoinsieme A non vuoto di $\mathbb{Z}$ il minimo tra i valori assoluti di tutti gli elementi che stanno in A , ad esempio $f(\{2, -5\}) = \min\{|2|, |-5|\} = \min\{2, 5\} = 2$. È facile osservare che ad esempio allora $\{2, -5\} \neq \{-2\}$ ma $f(\{2, -5\}) = f(\{-2\}) = 2$, dunque la funzione f non è iniettiva. Ricordiamo che $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ e che quindi la funzione f è suriettiva se dato ogni numero naturale $n \in \mathbb{N}$ esiste in sottoinsieme A non vuoto di $\mathbb{Z}$ tale il minimo tra i valori assoluti di tutti gli elementi che stanno in A è esattamente n . È facile vedere allora che se $n \in \mathbb{N}$, allora $f(\{n\}) = n$ dunque il sottoinsieme cercato è $A = \{n\}$, dunque f è suriettiva.

2. Ricordiamo che, data $f : S \rightarrow T$ una funzione da S in T , se $X \subseteq S$ allora $\vec{f}(X) = \{f(x) : x \in X\}$ e se $Y \subseteq T$ allora $\vec{f}(Y) = \{x \in S : f(x) \in Y\}$.

Determiniamo innanzitutto $\vec{f}(\{-2\}) = \{\min\{|a| : a \in \{-2\}\} = \{\min\{|a| : a = -2\} = \{2\}$. Allora $\vec{f}(\vec{f}(\{-2\})) = \vec{f}(\{2\}) = \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \setminus \{\emptyset\} : \min\{|a| : a \in A\} = 2\}$. Cioè, determinare $\vec{f}(\vec{f}(\{-2\}))$ significa determinare quali sono i sottoinsiemi A di $\mathbb{Z}$ non vuoti tali che il minimo tra i valori assoluti di tutti gli elementi che ci appartengono deve essere 2. Tali sottoinsiemi A allora devono contenere necessariamente 2 o -2 e poi non possono contenere numeri interi il cui valore assoluto è < 2 , e cioè 0, -1 , 1. Dunque $\vec{f}(\vec{f}(\{-2\})) = \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \setminus \{\emptyset\} : 2 \vee -2 \in A \wedge -1, 0, 1 \notin A\}$.

Esercizio 2.0.7. Sia S un insieme. Dimostrare che l'applicazione

$$f : X \in \mathcal{P}(S) \rightarrow S \setminus X \in \mathcal{P}(S)$$

è biettiva e trovarne l'inversa.

Svolgimento. Ricordiamo che una funzione è biettiva se e solo se è iniettiva e suriettiva. Inoltre una funzione $f : S \rightarrow T$ è biettiva se e solo se è invertibile, cioè se esiste la funzione $f^{-1} : T \rightarrow S$ detta inversa di f tale che $f \circ f^{-1} = id_T$ e $f^{-1} \circ f = id_S$. Inoltre se per ogni $y \in T$ chiamo x_y l'unico elemento di S tale che $\vec{f}(\{y\}) = \{x_y\}$, allora

$$f^{-1} : y \in T \rightarrow x_y \in S$$

è l'inversa di f .

Iniettività Siano $X, Y \in \mathcal{P}(S)$ assumiamo che $f(X) = f(Y)$, cioè $S \setminus X = S \setminus Y$, allora $S \setminus (S \setminus X) = S \setminus (S \setminus Y)$ ma è facile osservare che in generale, se $X \subseteq S$, allora $S \setminus (S \setminus X) = X$, dunque $X = Y$ e la funzione è iniettiva.

Osserviamo nello specifico perché se $X \subseteq S$, allora $S \setminus (S \setminus X) = X$. $z \in S \setminus (S \setminus X) \Leftrightarrow z \in S \wedge z \notin S \setminus X \Leftrightarrow z \in S \wedge z \in X \Leftrightarrow z \in X$.

Suriettività. Consideriamo un sottoinsieme Y di S . f è suriettiva se esiste un sottoinsieme X di S tale che $f(X) = S \setminus X = Y$. Per quanto osservato prima, che se $Y \subseteq S$, allora $S \setminus (S \setminus Y) = Y$, allora basta scegliere $X = S \setminus Y$.

Poiché la funzione è sia iniettiva che suriettiva, allora è biettiva, dunque è invertibile. Dobbiamo determinare allora la funzione inversa, cioè

$$f^{-1} : \mathcal{P}(S) \rightarrow \mathcal{P}(S)$$

tale che $f \circ f^{-1} = f^{-1} \circ f = id_{\mathcal{P}(S)}$.

Per quanto osservato precedentemente, abbiamo visto che preso Y sottoinsieme di S , allora $\tilde{f}(\{Y\}) = \{S \setminus Y\}$, dunque la funzione inversa è la seguente

$$f^{-1} : Y \in \mathcal{P}(S) \rightarrow S \setminus Y \in \mathcal{P}(S)$$

cioè $f = f^{-1}$.

Esercizio 2.0.8. Sia f la seguente applicazione

$$X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{N} \cap X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

Si calcolino: imf , $\tilde{f}(\{\emptyset\})$, $\tilde{f}(\{\{0\}\})$. Determinare inoltre se la funzione è suriettiva, iniettiva.

Svolgimento. Ricordiamo che, data $f : S \rightarrow T$ una funzione da S in T , se $X \subseteq S$ allora $\vec{f}(X) = \{f(x) : x \in X\}$ e se $Y \subseteq T$ allora $\tilde{f}(Y) = \{x \in S : f(x) \in Y\}$ e $imf = \vec{f}(S)$.

Ricordiamo inoltre che una funzione $f : S \rightarrow T$ è suriettiva se e solo se $imf = T$ ed è iniettiva se e solo se per ogni $y \in T$ si ha che $\tilde{f}(\{y\})$ contiene al più un elemento.

Consideriamo allora $imf = \vec{f}(\mathcal{P}(\mathbb{Z})) = \{f(X) : X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})\} = \{\mathbb{N} \cap X : X \subseteq \mathbb{Z}\}$ che è ovviamente un sottoinsieme di $\mathcal{P}(\mathbb{N})$. D'altro canto osserviamo che preso un qualsiasi sottoinsieme $Y \subseteq \mathbb{N}$, allora $\mathbb{N} \cap Y = Y$, dunque $Y \in imf$, cioè l'insieme imf coincide con l'insieme di tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{N}$, ossia $imf = \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

In particolare, poiché imf coincide col codominio della funzione, la funzione è suriettiva.

Consideriamo $\tilde{f}(\{\emptyset\}) = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) : f(X) \in \{\emptyset\}\} = \{X \subseteq \mathbb{Z} : \mathbb{N} \cap X = \emptyset\} = \{X : X \subseteq \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}\} = \mathcal{P}(\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N})$ i quanto i sottoinsiemi $\mathbb{Z}$ che non contengono numeri naturali, sono esattamente tutti e soli i sottoinsiemi di $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$. Poiché $\tilde{f}(\{\emptyset\})$ contiene ovviamente infiniti elementi, allora f non è iniettiva.

Consideriamo infine $\tilde{f}(\{\{0\}\}) = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{Z}) : f(X) \in \{\{0\}\}\} = \{X \subseteq \mathbb{Z} : \mathbb{N} \cap X = \{0\}\} =$ cioè in $\tilde{f}(\{\{0\}\})$ ci sono esattamente quei sottoinsiemi di $\mathbb{Z}$ che hanno come solo numero naturale 0, quindi $\tilde{f}(\{\{0\}\}) = \{X \subseteq \mathbb{Z} : 0 \in X \wedge X \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}\}$.

Esercizio 2.0.9. Sia $f : n \in \mathbb{Z} \rightarrow n^2 + 1 \in \mathbb{Z}$ e sia $X = \{n \in \mathbb{N} : n^2 \leq 100\}$. Determinare $\vec{f}(X)$ e $\overleftarrow{f}(X)$, inoltre vedere se la funzione è iniettiva e/o suriettiva.

Svolgimento. Ricordiamo che, data $f : S \rightarrow T$ una funzione da S in T , se $X \subseteq S$ allora $\vec{f}(X) = \{f(x) : x \in X\}$ e se $Y \subseteq T$ allora $\overleftarrow{f}(Y) = \{x \in S : f(x) \in Y\}$.

Inoltre una funzione $f : S \rightarrow T$ è suriettiva se per ogni $y \in T$ esiste un elemento $x \in S$ tale che $f(x) = y$ ed è iniettiva se per ogni $x, y \in S$ tali che $f(x) = f(y)$, allora $x = y$.

Consideriamo $X = \{n \in \mathbb{N} : n^2 \leq 100\} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Allora $\vec{f}(X) = \{f(n) : n \in X\} = \{n^2 + 1 : n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}\}$ cioè $\vec{f}(X) = \{1, 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, 82, 101\}$.

D'altro canto

$$\begin{aligned}\overleftarrow{f}(X) &= \{n \in \mathbb{Z} : f(n) \in X\} = \{n \in \mathbb{Z} : n^2 + 1 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}\} = \\ &= \{n \in \mathbb{Z} : n^2 \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}\},\end{aligned}$$

dove ovviamente non c'è nessun numero intero n tale che $n^2 + 1 = 0$. Allora $\overleftarrow{f}(X) = \{n \in \mathbb{Z} : n^2 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}\} = \{n \in \mathbb{Z} : n^2 \leq 9\} = \{n \in \mathbb{Z} : |n| \leq 3\} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3\}$.

Suriettività. E' facile osservare che $n^2 + 1 \geq 1$ per ogni $n \in \mathbb{Z}$, cioè $n^2 + 1 \in \mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$, quindi tutti i numeri interi $y \leq 0$ non sono immagini di nessun elemento. Dunque la funzione non è suriettiva.

Iniettività. E' facile osservare che poiché un numero n e il suo opposto $-n$ hanno lo stesso quadrato, allora $f(n) = n^2 + 1 = f(-n)$ ma $n \neq -n$ per ogni numero intero $n \neq 0$, dunque la funzione non è iniettiva.

Esercizio 2.0.10. Sia $S = \{1, 2, 3\}$ e siano f e g le due seguenti funzioni:

$$f : X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \min X \in S$$

$$g : n \in S \rightarrow \{n\} \cup \{3\} \in \mathcal{P}(S)$$

Comporre $f \circ g$ e $g \circ f$ (se possibile).

Svolgimento. Ricordiamo che date due funzioni $f : S \rightarrow T$ e $g : V \rightarrow W$ è possibile effettuare la composizione $g \circ f$ se $\vec{f}(S) \subseteq V$, in tal caso, dato $x \in S$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Nel nostro caso possiamo fare sia $f \circ g$ che $g \circ f$. Sia $n \in S$, allora

$$(f \circ g)(n) = f(g(n)) = f(\{n\} \cup \{3\}) = \min(\{n\} \cup \{3\}) = \min(\{n, 3\}).$$

Osservando che $n \leq 3$, allora $\min(\{n, 3\}) = n$, dunque

$$f \circ g : n \in S \rightarrow n \in S$$

cioè $f \circ g = id_S$. Consideriamo $X \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$, allora

$$(g \circ f)(X) = g(f(X)) = g(\min X) = \{\min X\} \cup \{3\} = \{\min X, 3\}.$$

Esercizio 2.0.11. Verificare se la seguente applicazione è iniettiva, suriettiva, biettiva, e se ha senso, determinare l'inversa.

$$f : (a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow (a, a + b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$$

Ricordiamo che una funzione è biettiva se e solo se è iniettiva e suriettiva. Inoltre una funzione $f : S \rightarrow T$ è biettiva se e solo se è invertibile, cioè se esiste la funzione $f^{-1} : T \rightarrow S$ detta inversa di f tale che $f \circ f^{-1} = id_T$ e $f^{-1} \circ f = id_S$. Inoltre se per ogni $y \in T$ chiamo x_y l'unico elemento di S tale che $\tilde{f}(\{y\}) = \{x_y\}$, allora

$$f^{-1} : y \in T \rightarrow x_y \in S$$

è l'inversa di f .

Iniettività. Siano $(a, b), (c, d) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ tali che $f((a, b)) = f((c, d)) \Rightarrow (a, a + b) = (c, c + d)$. Ricordando che coppie ordinate sono uguali, cioè $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$, se e solo se $x_1 = x_2 \wedge y_1 = y_2$, allora si ha che $(a, a + b) = (c, c + d) \Rightarrow a = c \wedge a + b = c + d$, ma $a + b = c + d = a + d \Rightarrow b = d$, quindi $(a, b) = (c, d)$, allora f è iniettiva.

Suriettività Sia $(x, y) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$. La funzione f è suriettiva se esiste $(a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ tale che $f((a, b)) = (a, a + b) = (x, y)$, cioè $(a, a + b) = (x, y) \Leftrightarrow a = x \wedge b = y - a = y - x$, quindi esiste un tale $(a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ ed è $(a, b) = (x, y - x)$, quindi f è suriettiva e quindi biettiva.

Per determinare l'inversa, abbiamo visto sopra che $\tilde{f}(\{(x, y)\}) = \{(x, y - x)\}$, cioè l'unico elemento di $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ la cui immagine è (x, y) è esattamente $(x, y - x)$. Dunque

$$f^{-1} : (a, b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow (a, a - b) \in \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}.$$